Взаємодія електромагнітних хвиль з плазмою

Лекції з фізики плазми

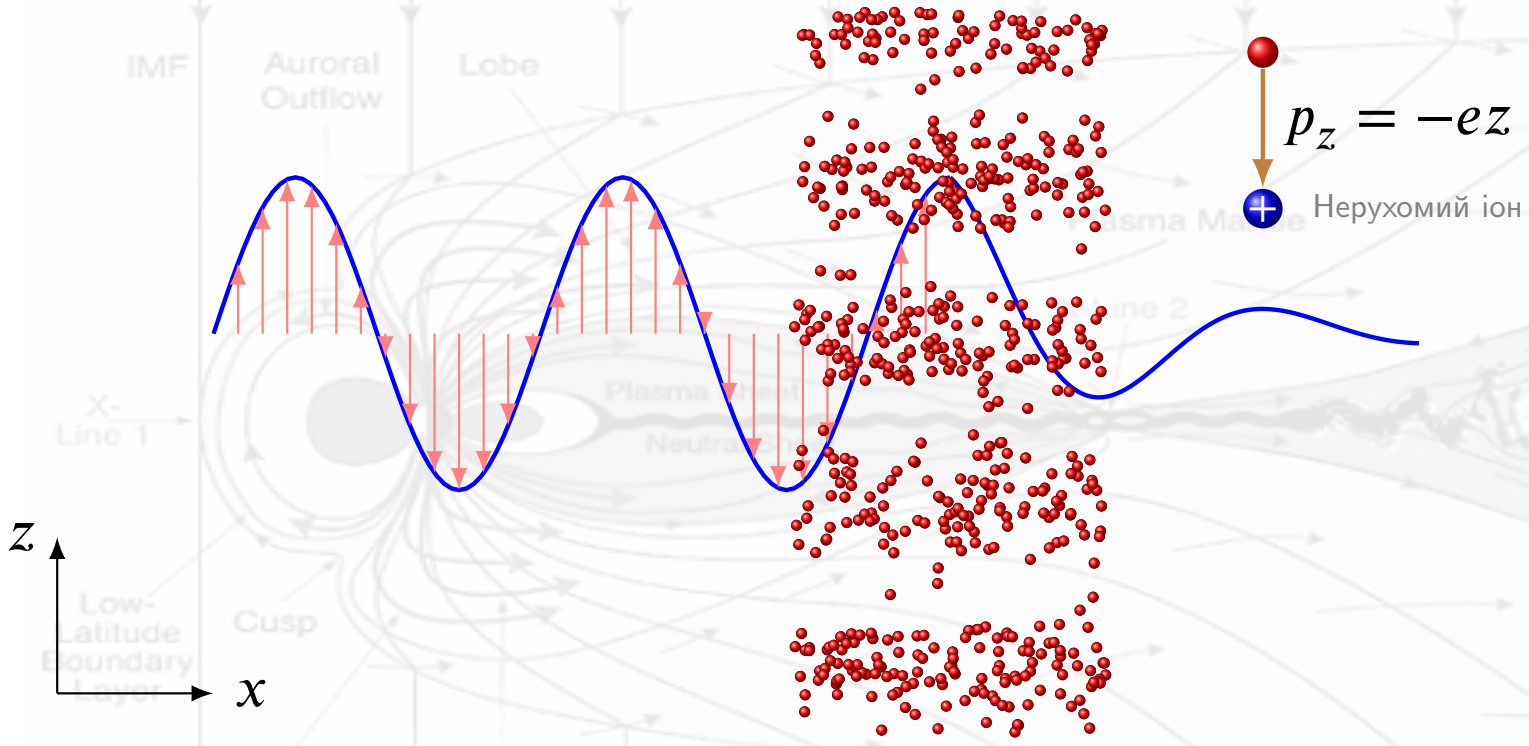
Пономаренко С. М.



Падіння хвилі на поверхню плазми

Нехай на плазму падає плоска електромагнітна хвиля:

$$\vec{E} = E_0 \vec{e}_z e^{-i(\omega t - kx)}.$$



Іони вважаємо нерухомими.

Діелектрична проникність плазми

Коливання електронів

Рівняння руху:

$$\ddot{z} = -\frac{e}{m} E_z$$

Розв'язок (закон руху):

$$z = \frac{e}{m\omega^2} E_z$$

Діелектрична проникність плазми

Поляризація плазми:

$$P_z = p_z n = -\frac{e^2}{m\omega^2} E_z = \chi E_z$$

Діелектрична проникність:

$$\varepsilon = 1 + 4\pi\chi = 1 - \frac{4\pi e^2 n}{m\omega^2} = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}.$$

Закон дисперсії

Для електромагнітної хвилі:

$$k^2 = \left(\frac{\omega}{c}\right)^2 \varepsilon = \left(\frac{\omega}{c}\right)^2 \left(1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}\right)$$

або

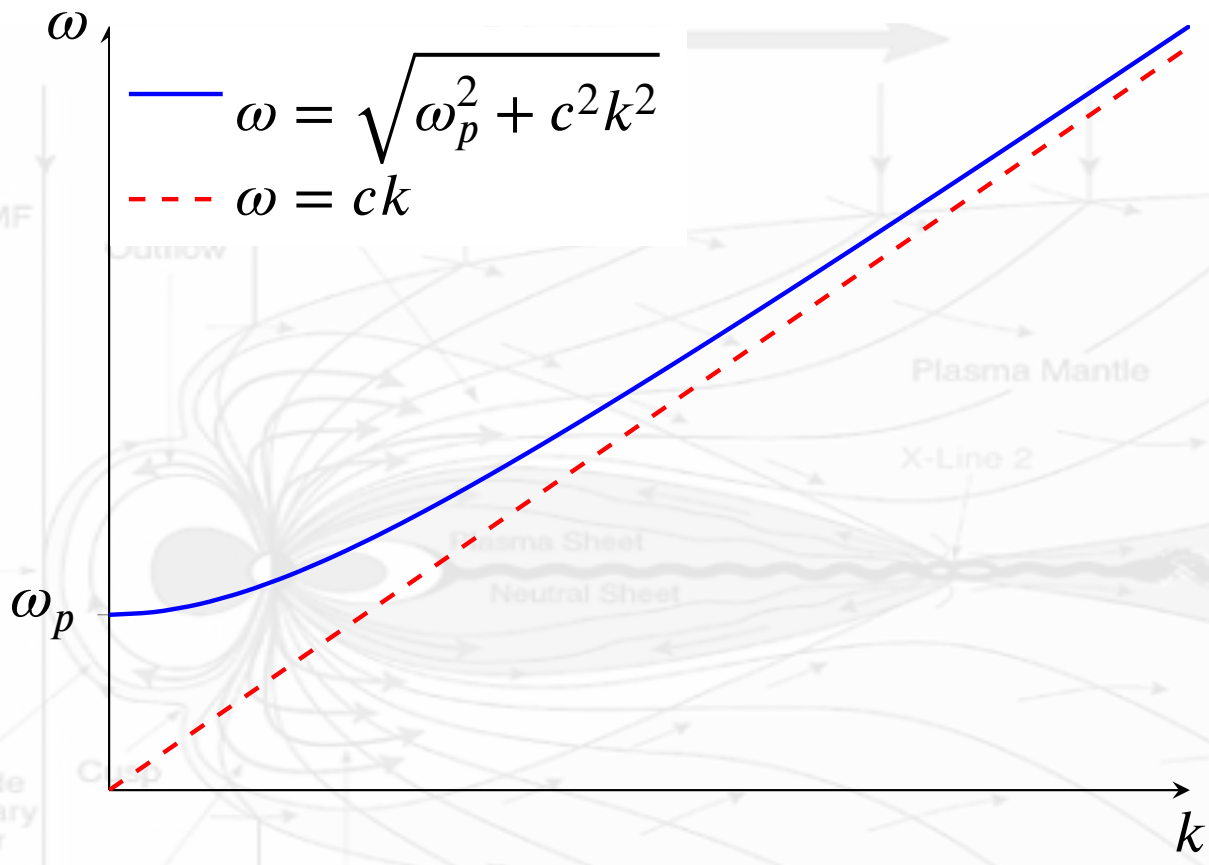
$$\omega(k) = \sqrt{\omega_p^2 + c^2 k^2}$$

Фазова швидкість та групова швидкість

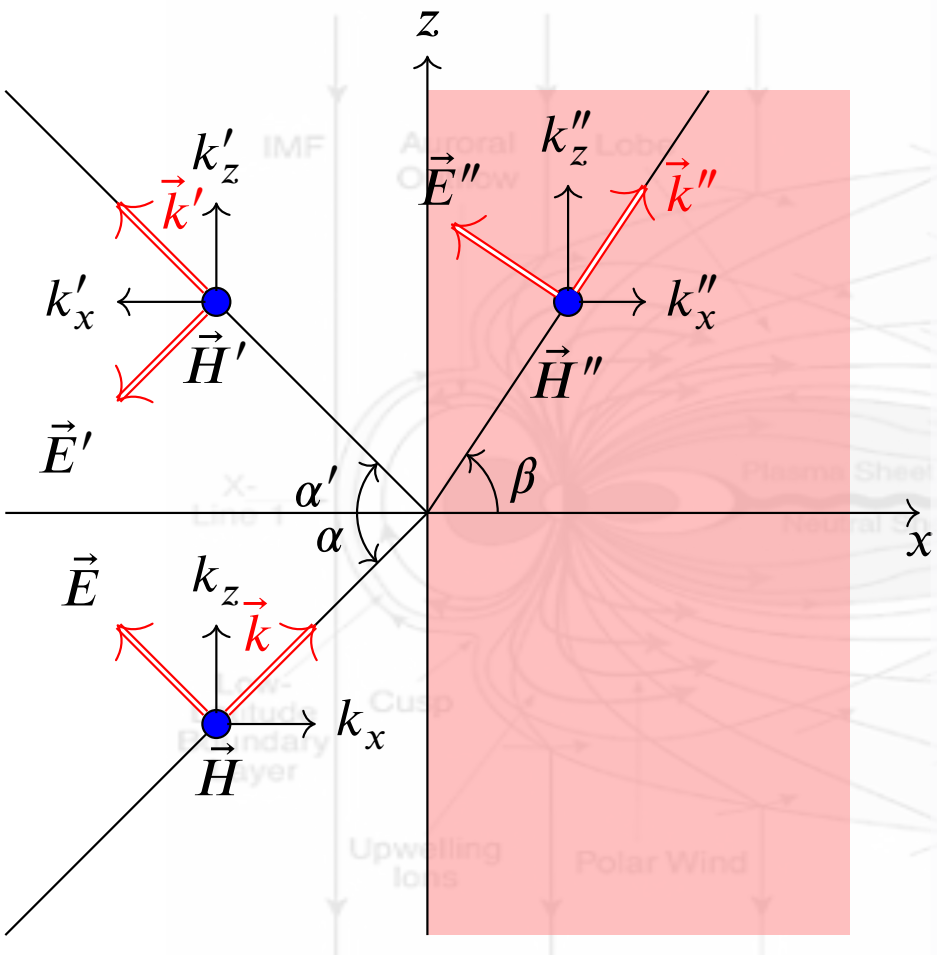
$$v_{\text{ф}} = \frac{\omega}{k} = \sqrt{\frac{\omega_p^2}{k^2} + c^2} > c, \quad \text{при } k^2 > 0 \ (\omega > \omega_p)$$

$$v_{\text{гр}} = \frac{d\omega}{dk} = \frac{c^2}{\sqrt{\frac{\omega_p^2}{k^2} + c^2}} = \frac{c^2}{v_{\text{ф}}} < c.$$

Закон дисперсії



Падіння хвилі на діелектрик



Граничні умови $H_{\tau_1} = H_{\tau_2}$ та $E_{\tau_1} = E_{\tau_2}$ дають:

$$H_0 + H'_0 = H''_0 \Rightarrow E_0 + E'_0 = \sqrt{\varepsilon} E''_0$$

$$E_0 \cos\alpha - E'_0 \cos\alpha = E''_0 \cos\beta.$$

З цих умов випливає:

$$E'_0 = \frac{\sqrt{\varepsilon}\ \cos\alpha - \cos\beta}{\sqrt{\varepsilon}\ \cos\alpha + \cos\beta} E_0$$

Коефіцієнт відбивання:

$$R = \left|\frac{E'_0}{E_0}\right|^2 = \left|\frac{1 - \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}}\frac{\cos\beta}{\cos\alpha}}{1 + \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}}\frac{\cos\beta}{\cos\alpha}}\right|^2$$

Закон заломлення:

$$\sin\alpha = \sqrt{\varepsilon}\sin\beta.$$

Випадок $\omega < \omega_p$ $(\varepsilon < 0)$

Показник заломлення стає суто уявною величиною

$$\sqrt{\varepsilon} = i\chi$$

Коефіцієнт відбивання хвилі:

$$R = \left| \frac{1 + i\chi \dfrac{\cos\beta}{\cos\alpha}}{1 - i\chi \dfrac{\cos\beta}{\cos\alpha}} \right|^2 = 1$$

Хвильове число:

$$k = \frac{\omega}{c}\sqrt{\varepsilon} = i\frac{\omega}{c}\chi = i\kappa.$$

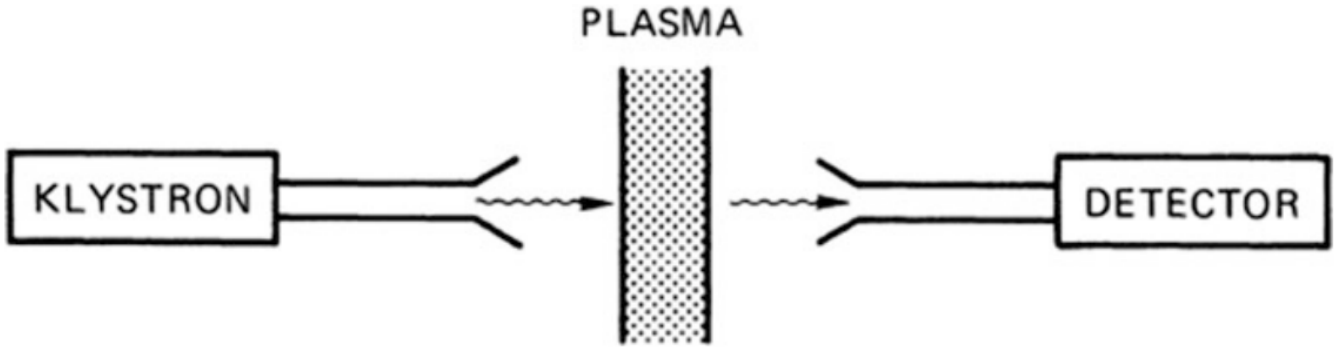
Електричне поле $\vec{E}''$ в плазмі:

$$\vec{E}'' = \vec{e}_z E_0'' e^{-i(\omega t - kx)} = \vec{e}_z E_0'' e^{-\kappa x} e^{-i\omega t}.$$

Це означає, що амплітуда хвилі експоненціально спадає — хвиля загасає при заглибленні в плазму.

Зондування плазми

Мікрохвильове зондування

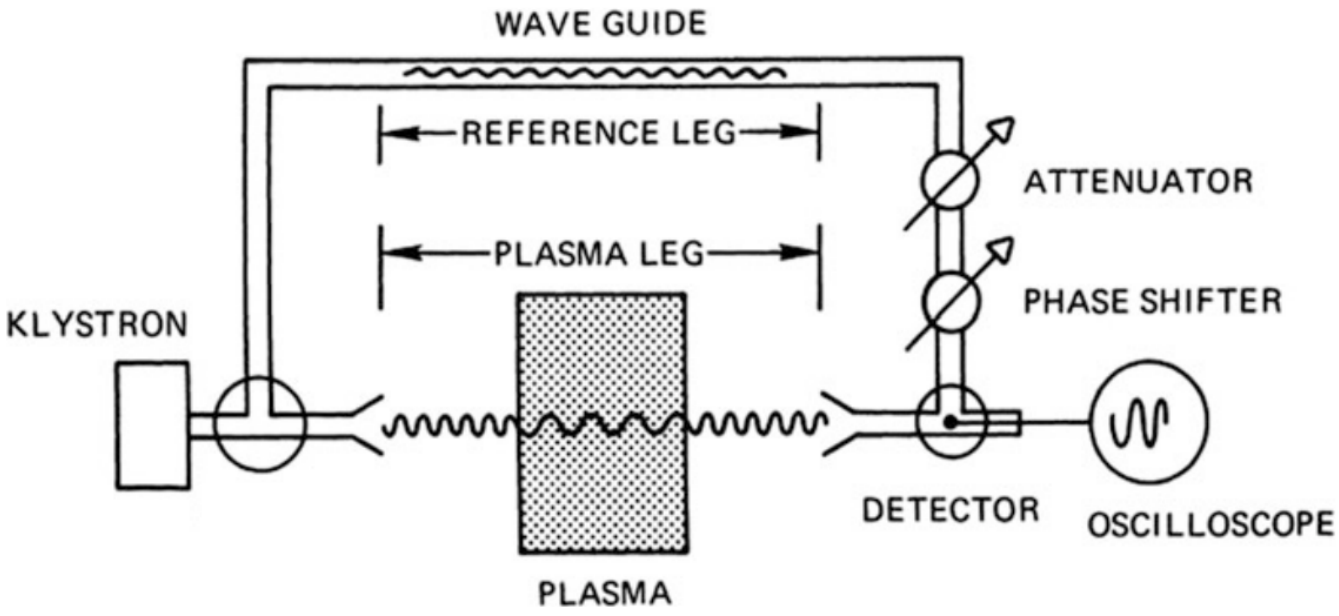


Плазму просвічують спрямованим пучком електромагнітних хвиль. Якщо хвиля проходить через плазму і детектується приймачем, поміщеним з іншого боку, то концентрація плазми нижча за граничну. «Запирання» (cutoff) електромагнітного сигналу означає, що концентрація плазми вища за граничну.

Для часто вживаних хвиль з довжиною 3 см гранична концентрація становить 10^{12} см$^{-3}$. Поширення хвиль можна спостерігати тільки за умови достатнього віддалення від випромінювача, у так званій хвильовій зоні.

Зондування плазми

Мікрохвильовий інтерферометр

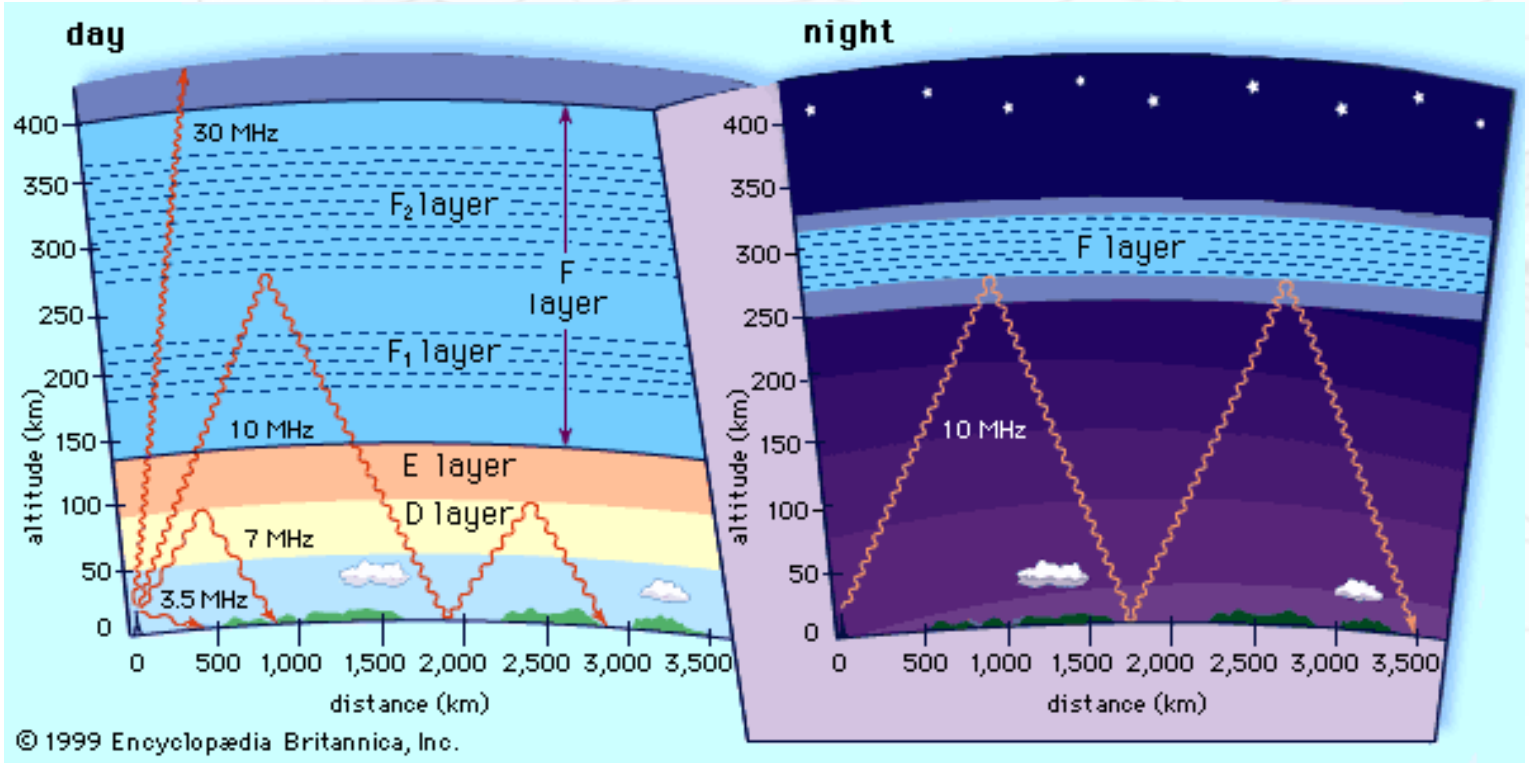


Спрямований радіосигнал із частотою, вищою за плазмову, ділиться на два промені. Один пропускається через плазму, інший — через середовище з показником заломлення $n = 1$ (повітря). Через відмінності у фазових швидкостях у променів виникає різниця у фазах, яку вимірюють інтерферометром.

Цим методом визначають фактично фазову швидкість електромагнітної хвилі в плазмі, яка через дисперсію залежить від концентрації.

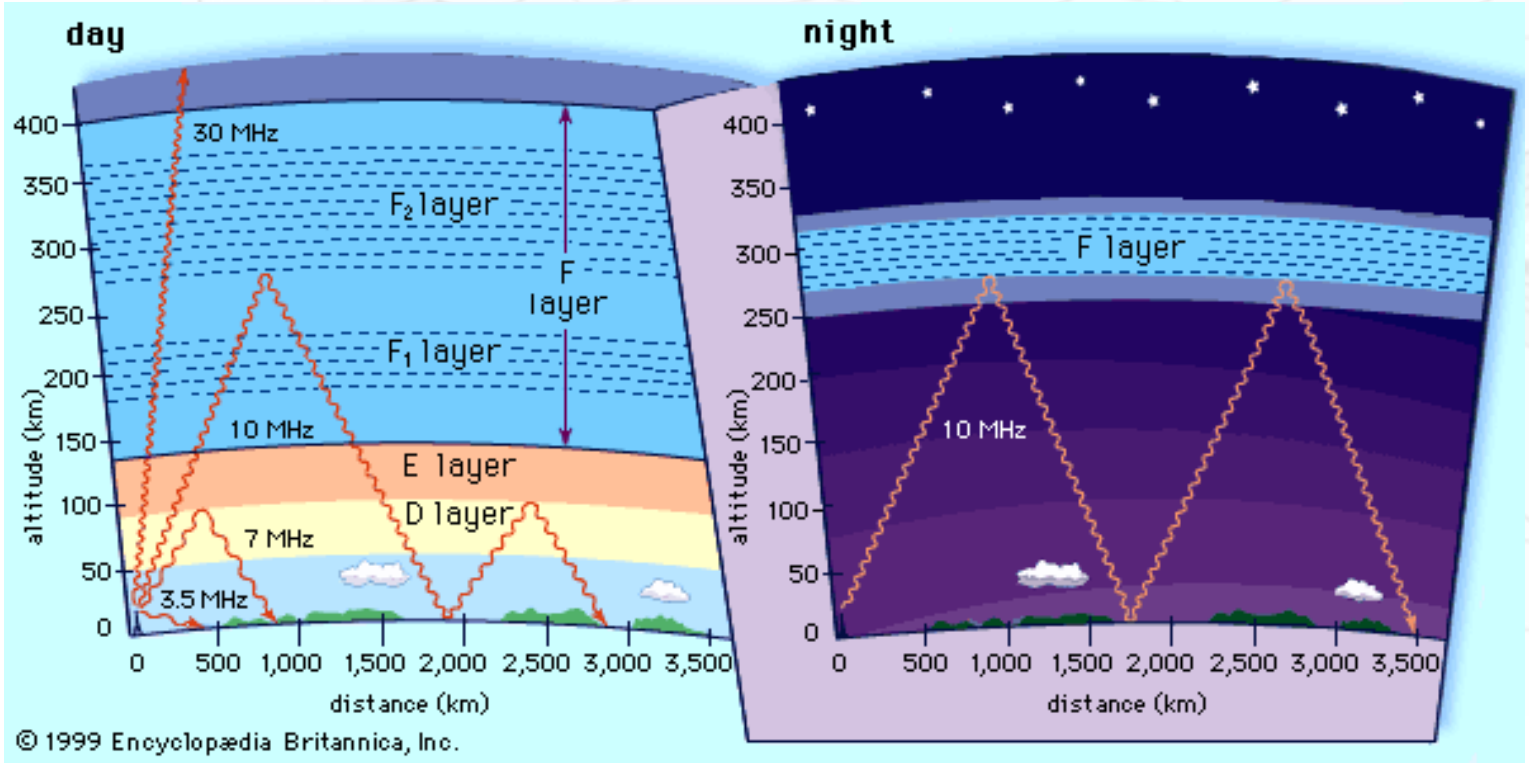
Принципи дальнього зв'язку на УКХ

Іоносфера — шари атмосфери на висоті від 80 до 600 км, які характеризуються високим вмістом іонів і вільних електронів. Іонізація відбувається під впливом ультрафіолетових променів сонячної радіації. Складається зі суміші газу нейтральних атомів і молекул (переважно азот N_2 і кисень O_2) і плазми.



Принципи дальнього зв'язку на УКХ

Шар F (від $150 \div 600$ км відбиває радіохвилі в діапазоні коротких хвиль на частотах від декількох мегагерц до 10 МГц, що робить можливим передавання таких радіосигналів на значні відстані (Едвард Віктор Еплтон, Нобелівська премія з фізики 1947 року.)



Задачі

Задача 1

Під час зондування розрідженої плазми радіохвилями різних частот установлено, що радіохвилі з частотами, меншими за 400 МГц, не проходять крізь плазму. Знайти концентрацію вільних електронів у плазмі N_e.

Задача 2

Показник заломлення іоносфери для радіохвиль із частотою $\nu = 10$ МГц дорівнює $n = 0.90$. Знайти концентрацію N електронів в іоносфері, а також фазову і групову швидкості для цих радіохвиль.

Задача 3

Під час вивчення проходження плоскої електромагнітної хвилі частотою $\nu = 8$ МГц через плоскі однорідні шари плазми з концентрацією вільних електронів $N = 10^6$ см$^{-3}$ знайдено, що енергетичні коефіцієнти пропускання хвиль різняться в 10 разів для шарів плазми, товщина яких різниться вдвічі. Нехтуючи інтенсивністю хвиль, відбитих від задньої межі кожного шару, знайти їхні товщин.

Задача 4

Визначити число вільних електронів на атом Ag, якщо плівка срібла прозора для ультрафіолету, починаючи з енергії $W = 5$ еВ. Для срібла відносна атомна маса дорівнює $A = 108$, густина $\rho = 10.5$ г/см^3.

Задачі

Задача 5

Імпульсне випромінювання пульсара PSR B1919+21 на частоті $\nu_1 = 80$ МГц досягає Землі на $\Delta t = 7$ с пізніше, ніж відповідний імпульс на частоті $\nu_2 = 2000$ МГц. Оцінити відстань до пульсара, якщо прийняти середню концентрацію електронів у міжзоряному просторі рівною 0.05 см$^{-3}$.

Задача 6

Для оцінювання інтегральних і середніх характеристик міжзоряної плазми можна використати експериментальний факт, установлений одразу ж після відкриття пульсарів. Виявилося, що через дисперсію плазми імпульси радіовипромінювання пульсарів на нижчих частотах завжди запізнюються щодо імпульсів вищих частот. Розгляньте наступний ідеалізований приклад. Два монохроматичні сигнали з довжинами хвиль $\lambda = 3$ см і $\lambda = 5$ см поширюються в плазмі. Визначити повне число N вільних електронів на шляху сигналів (тобто їхнє число в циліндрі площею 1 см^2 і висотою, що дорівнює відстані джерело-приймач), якщо випущені одночасно сигнали запізнюються відносно один одного на час $\Delta t = 10^{-5}$ с. Концентрація електронів хоча й не постійна вздовж шляху сигналів, але показник заломлення скрізь дуже близький до одиниці. Визначити також середню концентрацію n вільних електронів на шляху сигналів, якщо їхнє відносне запізнювання $\Delta t/t_0 = 10^{-15}$ (t_0 — час поширення від джерела до приймача).